

Devoir maison Mathématiques

Probabilité

Ce problème consiste à étudier un tirage dans un paquet de bonbons effectués par deux enfants Alice et Bob.

Dans l'ensemble du problème :

- On dispose d'un paquet de bonbons qui contient uniquement des bonbons et des chocolats.
- On suppose que l'emballage des bonbons et des chocolats les rend indiscernables.
- Alice n'aime que les chocolats et Bob que les bonbons.
- Le paquet de bonbons contient 10 chocolats et 10 bonbons.
- Alice tire 1 bonbon dans le paquet et le garde dans sa main puis Bob fait de même.

On note :

- X_A la variable aléatoire égale à 1 si Alice tire un chocolat et égale à 0 si Alice tire un bonbon.
 - X_B la variable aléatoire égale à 1 si Bob tire un bonbon et 0 s'il tire un chocolat.
1. (a) Quelle est la loi de X_A ? On donnera son nom et la valeur du ou des paramètres.
(b) Donner les valeurs de l'espérance et de la variance de X_A .
 2. (a) Déterminer $P([X_1 = 0] \cap [X_C = 0])$.
(b) Déterminer la loi conjointe du couple (X_A, X_B) .
 3. En déduire la loi de X_B .
 4. (a) Vérifier que la covariance $\mathbf{Cov}(X_A, X_B)$ de X_A et X_B vaut $\frac{1}{76}$.
(b) Les variables aléatoires X_A et X_B sont-elles indépendantes ?

Lorsqu'un enfant a tiré un bonbon qu'il n'aime pas, il le donne à l'autre enfant. On note alors :

- Y_A la variable aléatoire égale au nombre de chocolats détenus par Alice après les dons éventuels ;
- Y_B la variable aléatoire égale au nombre de bonbons détenus par Bob après les dons éventuels.

5. Justifier que l'univers image $Y_A(\Omega)$ de Y_A est égal à $\{0, 1, 2\}$.
6. (a) Quelle est la loi de $Y = Y_A + Y_C$?
(b) En déduire que la covariance $\mathbf{Cov}(Y, Y_A)$ de Y et Y_A est nulle.
(c) Démontrer que $\mathbf{Cov}(Y, Y_A) = \mathbf{V}(Y_A) + \mathbf{Cov}(Y_A, Y_C)$.
(d) En déduire le signe de $\mathbf{Cov}(Y_A, Y_C)$.
7. Justifier que $Y_A = 1 + X_A - X_C$.
8. EN déduire l'espérance de Y_A et montrer que sa variance vaut $\frac{9}{19}$.
9. À l'aide des résultats de la question précédente, justifier que la loi de Y_A n'est pas une loi binomiale.

Applications linéaires

Soit E le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions continues de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. Pour toute fonction $f \in E$, on note $U(f)$ la fonction définie par :

$$U(f) : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \int_x^{x+1} f(t) \, dt. \end{cases}$$

Partie I.

1. Montrer que, pour toute fonction $f \in E$, $U(f)$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que U est un endomorphisme de E , puis que U n'est pas surjectif.
3. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Calculer $U(f)$ pour $f : t \mapsto e^{\alpha t}$.

Partie II.

On fixe $T \in \mathbb{R}^*$ et on note P_T l'ensemble des fonctions T -périodiques de E .

4. Montrer que P_T est un sous-espace vectoriel de E .
5. Montrer que P_T est stable par U , c'est à dire que : $\forall f \in P_T, U(f) \in P_T$.
6. Calculer $U(f)$ pour $f : t \mapsto \sin(2\pi t)$.
7. U est-il injectif ?
8. Montrer que le noyau de U est l'ensemble des fonctions $f \in E$ qui sont 1-périodiques et telles que

$$\int_0^1 f(t) \, dt = 0.$$

Partie III.

On note Π le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions polynomiales à coefficients réels de degré inférieur ou égal à 3, et, pour tout $k \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$, f_k la fonction polynomiale associée à X^k , c'est à dire :

$$f_k \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ t & \longmapsto t^k \end{cases}$$

1. Pour tout $k \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$, calculer $F_k = U(f_k)$.
2. En déduire que Π est stable par U et donner la matrice de U dans la base (f_0, f_1, f_2, f_3) de Π .
3. Montrer que la restriction de U à Π est un automorphisme de Π .
4. Pour tout $f \in \Pi$, on pose $V(f) = U(f) - f$. Montrer que V est un endomorphisme de Π .
5. Déterminer le rang de V et donner une base de son image et une base de son noyau.